

注意：以下矢量都用了斜体粗体来表示，但同学们写作业和考试的时候都要写成箭头的方式。

3-3 在真空中，电流分布如下，求磁感应强度。

$$\mathbf{J} = 0, \quad 0 \leq \rho \leq a$$

$$\mathbf{J} = \frac{\rho}{b} \mathbf{e}_z, \quad a < \rho < b$$

$$\mathbf{J}_s = J_0 \mathbf{e}_z, \quad \rho = b$$

$$\mathbf{J} = 0, \quad \rho > b$$

分析：通过题干可知，该题是已知电流密度分布，求磁感应强度。通过电流分布情况，也可知道呈现圆柱形分布，可利用真空中的安培环路定理求解，坐标系选择圆柱坐标系。

解：电流密度沿 z 方向且具有轴对称性分布，磁场也具有轴对称性，根据右手定则，磁感应强度沿 ϕ 方向，围绕 z 轴线做一个半径为 ρ 的圆环，根据安培环路定理可得

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$$

$$B_\phi 2\pi\rho = \mu_0 I$$

在 $0 \leq \rho \leq a$ 范围内

$$I = 0$$

$$B_\phi = 0$$

在 $a < \rho < b$ 范围内

$$\begin{aligned} I &= \int_a^\rho \mathbf{J} \cdot 2\pi\rho d\rho \\ &= \int_a^\rho \frac{2\pi\rho^2}{b} d\rho = \frac{2\pi(\rho^3 - a^3)}{3b} \\ B_\phi &= \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} = \frac{\mu_0(\rho^3 - a^3)}{3b\rho} \end{aligned}$$

在 $\rho > b$ 范围内

$$I = \int_a^b J 2\pi\rho d\rho + J_0 \cdot 2\pi b = \int_a^b \frac{2\pi\rho^2}{b} d\rho + J_0 \cdot 2\pi b = \frac{2\pi(b^3 - a^3)}{3b} + 2\pi b J_0$$

$$B_\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} = \frac{\mu_0 \left(\frac{b^3 - a^3}{3b} + b J_0 \right)}{\rho}$$

3-5 已知无限长导体圆柱半径为 a ，其内部有一半径为 b 的圆柱形空腔，导体圆柱的轴线与圆柱形空腔的轴线相距为 c ，如习题 3-5 图所示。若导体中均匀分布的电流密度为 $\mathbf{J} = J_0 \mathbf{e}_z$ ，试求空腔中的磁感应强度。

分析：该题涉及的两个圆柱并不共轴，所以直接在原题基础上使用安培环路定理不易计算，所以可考虑把原有问题转换成两个给定电流密度分布的圆柱的叠加。

解：利用叠加原理可以将空腔内的磁感应强度，可以等效为一个电流均匀分布 $\mathbf{J} = J_0 \mathbf{e}_z$ 的实心圆柱产生的 $\mathbf{B}_1$ ，与一个电流密度相反 $\mathbf{J} = -J_0 \mathbf{e}_z$ 的圆柱产生的 $\mathbf{B}_2$ 的矢量和。设 $\mathbf{B}_1$ 的方向沿着 $\mathbf{e}_{\phi_1}$ 方向， $\mathbf{B}_2$ 的方向沿着 $\mathbf{e}_{\phi_2}$ 方向

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2$$

根据安培环路定理

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$$

$$\mathbf{B}_1 = \frac{\mu_0 J_0}{2} \rho_1 \mathbf{e}_{\phi_1} = \frac{\mu_0 J_0}{2} (\mathbf{e}_z \times \rho_1)$$

$$\mathbf{B}_2 = -\frac{\mu_0 J_0}{2} \rho_2 \mathbf{e}_{\phi_2} = -\frac{\mu_0 J_0}{2} (\mathbf{e}_z \times \rho_2)$$

其中， ρ_1 和 ρ_2 分别是由完整圆柱和空腔形的圆柱的轴线指向场点的矢量，故空腔内的磁场感应强度 $\mathbf{B}$ 为

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2 = \frac{\mu_0 J_0}{2} \mathbf{e}_z \times (\rho_1 - \rho_2)$$

$(\rho_1 - \rho_2)$ 为圆柱中心轴指向圆柱空腔中心轴的矢量。

3-13 已知圆柱坐标系中磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的分布为 $\mathbf{B} = 0 (0 < r < a)$, $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi (r > b)$, $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left[(r^2 - a^2) / (b^2 - a^2) \right] \mathbf{e}_\phi (a < r < b)$ 。求空间各处的电流密度。

分析：从题干可知，已知磁感应强度分布，且磁感应强度只有 ϕ 分量，具有轴对称性，求电流密度。通过电流密度很容易想到旋度方程，那么就可以利用旋度方程直接求解电流密度。需要注意的是，一般会采用磁场强度满足的旋度方程，但本题的媒质是真空，所以可以考虑使用磁感应强度的旋度方程。

解：根据磁感应强度的分布可知，背景媒质是真空，所以可以根据真空中的安培环路定理的微分形式

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

可得，当 $\mathbf{B} = 0 (0 < r < a)$ 时

$$\mathbf{J} = 0$$

当 $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi (r > b)$ 时

$$\mathbf{J} = 0$$

当 $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left[(r^2 - a^2) / (b^2 - a^2) \right] \mathbf{e}_\phi (a < r < b)$ 时

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{1}{r} \left[\frac{\partial (rB_\phi)}{\partial r} \mathbf{e}_z - \frac{\partial (rB_\phi)}{\partial z} \mathbf{e}_r \right] = \frac{\mu_0 I}{\pi (b^2 - a^2)} \mathbf{e}_z \\ \mathbf{J} &= \frac{I}{\pi (b^2 - a^2)} \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

3-16 一根很细的圆铁杆和一个很薄的圆铁盘样品放在磁场 $\mathbf{B}_0$ 中，并使它们的轴与 $\mathbf{B}_0$ 平行（铁的磁导率为 μ ）。求两样品的 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{H}$ 和磁化强度 $\mathbf{M}$ 。

分析：该题主要考查磁化强度和磁感应强度、磁场强度的关系，以及边界条件。由于铁磁媒质给定了磁导率，周围是真空，由于是铁磁媒质，其上没有自由的电流，所以磁场强度满足切向连续。此外，磁感应强度还满足法向连续。利用边界条件就可以得到两个样品的磁感应强度、磁场强度和磁化强度信息。

解：对于很细的圆铁杆，表面不存在面电流分布，磁场强度满足切向连续，即 $H_{1t} = H_{2t}$ ，那么

$$H = H_0 = \frac{B_0}{\mu_0}; B = \mu H = \frac{\mu B_0}{\mu_0}$$

$$M = \frac{B}{\mu_0} - H = \frac{\mu B_0}{\mu_0^2} - \frac{B_0}{\mu_0}$$

对于很薄的圆铁盘，磁感应强度满足法向连续，即 $B_{1n} = B_{2n}$

则有

$$B = B_0, H = \frac{B}{\mu} = \frac{B_0}{\mu}$$

$$M = \frac{B}{\mu_0} - H = \frac{B_0}{\mu_0} - \frac{B_0}{\mu}$$

3-21 在截面为正方形 $a \times a$ ，半径为 $R (R \gg a)$ 的磁环上，密绕了两个线圈，一个线圈为 m 匝，另一个为 n 匝。磁芯的磁导率为 μ 。试分别近似计算两个线圈的自感及互感。

分析：为了求自感和互感，根据定义要确定磁链和电流强度，磁链是由匝数和磁通量共同决定。所以，可以先假定电流强度，利用安培环路定理得到磁场强度，然后利用本构关系确定磁感应强度，得到磁通量，乘以匝数就可以得到磁链，利用定义就可以得到互感或者自感。其中，要注意选择磁链计算的区域。

解：近似认为密绕在磁环上的线圈无漏磁及磁环中磁场相等。

根据安培环路定理

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = NI$$

其中, N 为线圈匝数。取闭合回路沿着磁环中心线，则磁环中

$$H = \frac{NI}{2\pi R}, B = \frac{\mu NI}{2\pi R}$$

由于 $R \gg a$ ，穿过磁环截面的磁通量近似为

$$\Phi = BS = \frac{\mu NI}{2\pi R} a^2$$

m 匝线圈的磁通

$$\Phi_1 = \frac{\mu m I_1}{2\pi R} a^2$$

磁链 ψ

$$\psi_1 = m\Phi_1 = \frac{\mu m^2 I_1}{2\pi R} a^2$$

故 m 匝线圈的自感为

$$L_1 = \frac{\psi_1}{I_1} = \frac{\mu m^2}{2\pi R} a^2$$

同理可得 n 匝线圈的自感为

$$L_2 = \frac{\mu n^2}{2\pi R} a^2$$

交链的磁链为

$$\psi_{21} = n\Phi_1 = \frac{\mu nm I_1}{2\pi R} a^2$$

互感为

$$L_{12} = L_{21} = \frac{\psi_{21}}{I_1} = \frac{\mu nm}{2\pi R} a^2$$

3-24 一无限长直导线与一半径为 a 的圆环共面，圆环圆心到直导线的距离为 d ($a \ll d$)，如习题图 3-24 所示。求直导线与圆环之间的互感。（提示：用圆环产生的矢量磁位在直导线回路的磁通计算更为方便）

解：在 d ($a \ll d$) 的情况下，圆环可视为磁偶极子。其矢量磁位

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi R^2} \mathbf{m} \times \mathbf{e}_R \\ \mathbf{m} &= I S \mathbf{e}_m = -\pi a^2 \mathbf{e}_x \\ A_\phi &= \frac{\mu_0 a^2 I}{4R^2} \sin \theta = \frac{\mu_0 a^2 I}{4R^2} \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{e}_x$ 和 $\mathbf{e}_R$ 垂直 $R^2 = d^2 + z^2$

互磁通为

$$\Phi_{12} = \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_{-\infty}^{\infty} A_\phi \cos \phi dz = \frac{\mu_0 I a^2}{2d}$$

其中 ϕ 为矢量磁位和 z 轴正方向的夹角。

故互感为

$$L_{12} = \frac{\Phi_{12}}{I} = \frac{\mu_0 a^2}{2d}$$